# LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : CAK2KAB4
  Bobot SKS : 3 SKS
  Tempat : Lab MM
  Hari, tanggal : 10-04-2026
  Jam : 13.00 - selesai
  Topik praktikum : Modul- 5 Relasi Class

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : DZAKI KHOTHIR
  NIM : 103112400113
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**
- **Kode Program & Penjelasan**
- **Hasil Running Program**

# Tugas Laporan Praktikum : Modul 5
# Relasi pada Class Diagram

## SOAL CERITA

Sebuah universitas memiliki beberapa Fakultas. Di dalam setiap fakultas terdapat beberapa Program Studi (Prodi). Setiap Prodi memiliki beberapa
Dosen yang mengajar. Seorang dosen dapat mengajar di suatu prodi.
Buat system yang dapat mencatat data fakultas, prodi dan dosen denganaturan sistem:

- Prodi berada di dalam Fakultas
- Dosen tetap ada walaupun tidak terdaftar di Prodi

## TUGAS MAHASISWA

**Bagian A – Buat Class diagram**

1. Tentukan class yang dibutuhkan.
2. Tentukan atribut dan method dari setiap class.
3. Gambarkan **Class Diagram UML** yang berisi:
   - Class: Dosen, Prodi, Fakultas
   - Relasi antar class (Asosiasi, Agregasi atau Komposisi)

**Bagian B – Implementasi Class diagram**

1. Buat class:
   - Dosen
   - Prodi
   - Fakultas
2. Gunakan:
   - Constructor
   - ArrayList (untuk relasi banyak)
3. Terapkan relasi:
   - Dosen ↔ Prodi (**Association**)
   - Prodi → Dosen (**Aggregation**)
   - Fakultas → Prodi (**Composition**)
4. Buat method minimal:
   - mengajar() pada Dosen
   - tambahDosen() pada Prodi
   - tambahProdi() pada Fakultas
5. Buat class Main untuk:
   - Membuat objek
   - Menghubungkan antar objek
   - Menampilkan hasil

**Buat Class diagram**

1.Tentukan class yang dibutuhkan

- Dosen
- Prodi
- Fakultas

2. Tentukan atribut dan method dari setiap class

Class Dosen

Atribut:

- nama : String

Method:

+ Dosen(nama: String)
+ mengajar() : void
+ mengajarDiProdi(p: Prodi) : void

Class Prodi

Atribut:

- namaProdi : String
- daftarDosen : ArrayList<Dosen>

Method:

+ Prodi(namaProdi: String)
+ tambahDosen(d: Dosen) : void
+ tampilDosen() : void

Class Fakultas

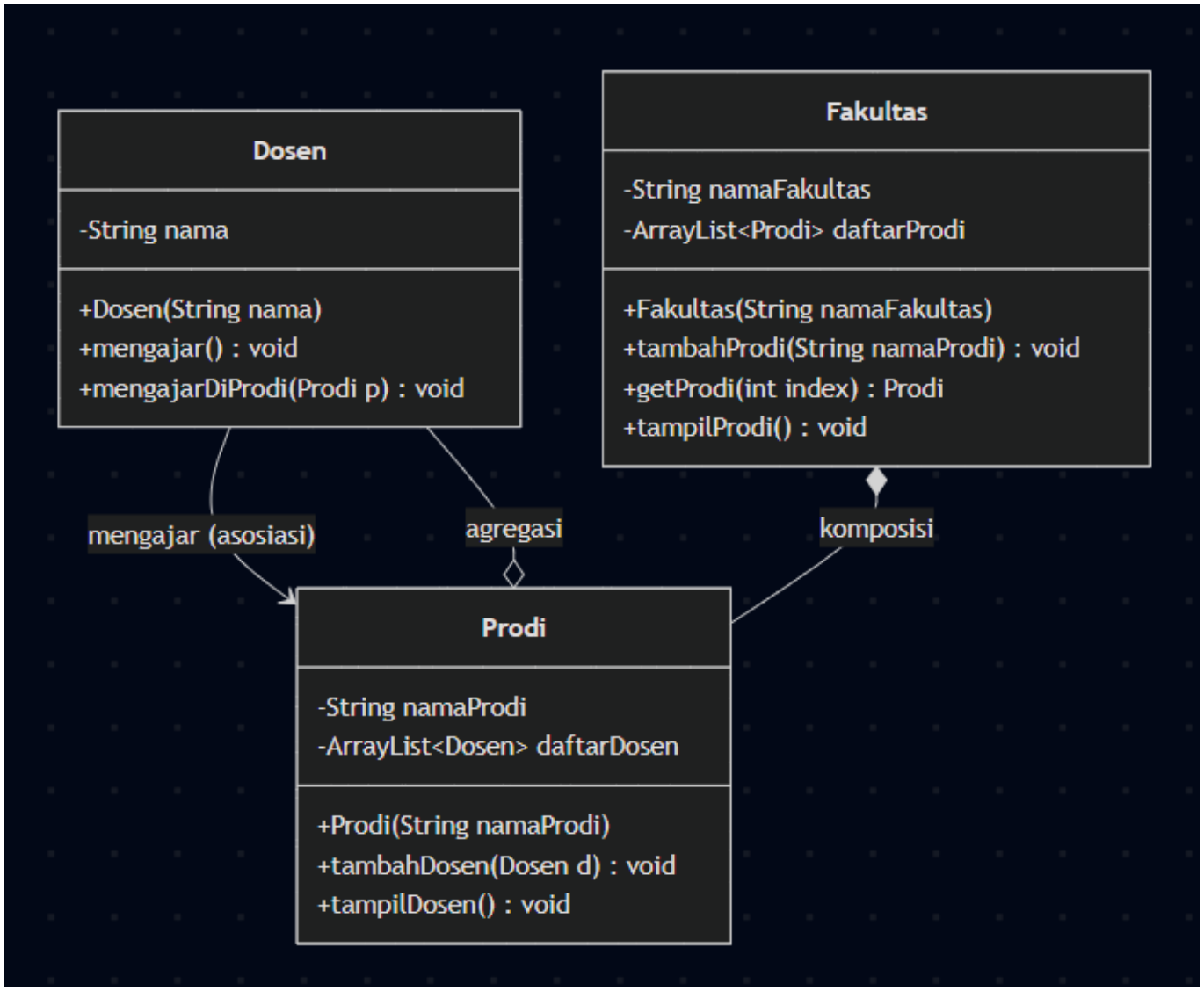
Atribut:

- namaFakultas : String
- daftarProdi : ArrayList<Prodi>

Method:

+ Fakultas(namaFakultas: String)
+ tambahProdi(namaProdi: String) : void
+ getProdi(index: int) : Prodi
+ tampilProdi() : void

3. Gambarkan Class Diagram UML




**Code Dosen.java**

```
class Dosen {
    String nama;

    // Constructor
    Dosen(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    // Method biasa
    void mengajar() {
        System.out.println(nama + " sedang mengajar");
    }

    // Method ASOSIASI dengan Prodi
```

```
        void mengajarDiProdi(Prodi p) {
            System.out.println(nama + "di Prodi " + p.namaProdi);
        }
    }
```

**Code Prodi.java**

```
    import java.util.ArrayList;
    public class Prodi {
        String namaProdi;
        ArrayList<Dosen> daftarDosen; // AGREGASI

        // Constructor
        Prodi(String namaProdi) {
            this.namaProdi = namaProdi;
            this.daftarDosen = new ArrayList<>();
        }

        // Tambah dosen aggregasi
        void tambahDosen(Dosen dosen) {
            daftarDosen.add(dosen);
        }
         // Tampilkan dosen
        void tampilDosen() {
            System.out.println("Prodi: " + namaProdi);
            for (Dosen d : daftarDosen) {
                System.out.println("- " + d.nama);
            }
        }
    }
```

**Code Fakultas.java**

```
    import java.util.ArrayList;
    public class Fakultas {
        String namaFakultas;
        ArrayList<Prodi> daftarProdi;

        // Constructor
```

```java
        Fakultas(String namaFakultas) {
            this.namaFakultas = namaFakultas;
            this.daftarProdi = new ArrayList<>(); //Komposisi
        }

          // Tambah prodi
        void tambahProdi(String namaProdi) {
            Prodi p = new Prodi(namaProdi);
            daftarProdi.add(p);
        }

        // Ambil prodi
        Prodi getProdi(int index) {
            return daftarProdi.get(index);
        }

        // Tampilkan prodi
        void tampilProdi() {
            System.out.println("Fakultas: " + namaFakultas);
            for (Prodi p : daftarProdi) {
                System.out.println("- " + p.namaProdi);
            }
        }
    }
```

**Code Main.java**

```java
    public class Main {
        public static void main(String[] args) {

            // BUAT DOSEN
            Dosen d1 = new Dosen("WiwokTeTok");
            Dosen d2 = new Dosen("EughKageet");



            // FAKULTAS (KOMPOSISI)
            Fakultas f = new Fakultas("Fakultas Informatika");

            f.tambahProdi("Sastra Mesin");
            f.tambahProdi("Teknik Nyawit");
```

```java
            // Ambil prodi
            Prodi p1 = f.getProdi(0);
            Prodi p2 = f.getProdi(1);

            // AGREGASI
            p1.tambahDosen(d1);
            p1.tambahDosen(d2);

            p2.tambahDosen(d2);

            // ASOSIASI
            d1.mengajarDiProdi(p1);
            d2.mengajarDiProdi(p2);

            System.out.println();

            // OUTPUT
            f.tampilProdi();

            System.out.println();

            p1.tampilDosen();
            System.out.println();
            p2.tampilDosen();
        }
    }
```

## Output

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\dzaki\OneDrive\Dokumen\Praktikum PBO\Tugas Laprak\103112400113_Dzaki Khothir Modul 5\Source Code> cd "c:\Users\dzaki\OneDrive\Dokumen\Praktikum PBO\
Tugas Laprak\103112400113_Dzaki Khothir Modul 5\Source Code\" ; if ($?) { javac Main.java } ; if ($?) { java Main }
WiwokTeTokdi Prodi Sastra Mesin
EughKageetdi Prodi Teknik Nyawit

Fakultas: Fakultas Informatika
- Sastra Mesin
- Teknik Nyawit

Prodi: Sastra Mesin
- WiwokTeTok
- EughKageet

Prodi: Teknik Nyawit
- EughKageet
PS C:\Users\dzaki\OneDrive\Dokumen\Praktikum PBO\Tugas Laprak\103112400113_Dzaki Khothir Modul 5\Source Code>
```

**Penjelasan Program**

Program ini dibuat untuk memodelkan struktur kampus menggunakan konsep Object-Oriented Programming (OOP) dengan tiga class utama yaitu Dosen, Prodi, dan Fakultas. Class Dosen memiliki atribut nama serta method mengajar() dan mengajarDiProdi() yang menunjukkan hubungan asosiasi dengan Prodi melalui parameter method. Class Prodi memiliki atribut namaProdi dan daftarDosen menggunakan ArrayList untuk menyimpan banyak objek Dosen, serta method tambahDosen() dan tampilDosen(). Hal ini menunjukkan relasi agregasi karena Prodi memiliki Dosen, namun Dosen tetap dapat berdiri sendiri.

Selanjutnya, class Fakultas memiliki atribut namaFakultas dan daftarProdi yang juga menggunakan ArrayList. Method tambahProdi() digunakan untuk membuat dan menambahkan objek Prodi di dalam class Fakultas, sehingga menunjukkan relasi komposisi karena Prodi bergantung pada Fakultas. Pada class Main, dilakukan pembuatan dan penghubungan objek-objek tersebut sehingga seluruh relasi yaitu asosiasi, agregasi, dan komposisi dapat berjalan dengan baik.